

Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Orçamento de Aluguel

Nome: Kauê Da Silva Oliveira **RA:**165811

Turma: ADS 2NA

Professor: Vitor Vieira

OBJETIVO

A empresa R.M solicita o desenvolvimento de uma aplicação para atender às necessidades operacionais e comerciais de sua Imobiliária, especializada na locação de casas, apartamentos e estúdios. O objetivo é automatizar e facilitar a geração de orçamentos de imóveis para os clientes.

ESTRUTURA LOGICA

O sistema foi criado com o objetivo de automatizar a geração de orçamentos de aluguel de imóveis. A aplicação utiliza estruturas condicionais (if, elif e else) para identificar o tipo de imóvel escolhido pelo usuário e calcular o valor correspondente do aluguel.

O programa inicia exibindo um menu com as opções de imóveis disponíveis: apartamento, casa e estúdio. Após a escolha do usuário, o sistema realiza cálculos adicionais conforme as características selecionadas, como quantidade de quartos, garagem e vagas de estacionamento.

Também foi implementada uma regra de desconto de 5% para apartamentos alugados por pessoas sem crianças. Em seguida, o sistema calcula o valor do contrato imobiliário, permitindo parcelamento em até cinco vezes.

Ao final, a aplicação exibe o orçamento completo e oferece a opção de gerar um arquivo .csv contendo as 12 parcelas mensais do aluguel.

FLUXOGRAMA

MENU

```
1 # Menu do Programa - Menu
2
3 print("\n" * 40)
4 print("  ")
5 print("\n" * 40)
6
7 print("[1] Apartamento")
8 print("[2] Casa")
9 print("[3] Estúdio")
10
11 print("\n" * 40)
12
13 tipo = input("Tecle a opção desejada: ")
14 aluguel = 0
15 descricao = ""
```

PRIMEIRO IMÓVEL / CÁLCULO ALUGUEL

```
16 # Tipo de Imóvel e Cálculo do Aluguel
17
18 # Tipo 1
19
20 if tipo == "1":
21     descricao = "Apartamento"
22     aluguel = 700
23
24     quartos = int(input("Quantos quartos ?, 1 ou 2: "))
25     if quartos == 2:
26         aluguel += 200
27
28     garagem = input("Deseja vaga na garagem ?, s/n: ")
29     if garagem.lower() == "s":
30         aluguel += 100
31
32     crianças = input("Possui crianças ?, s ou n: ")
33     if crianças.lower() == "s":
34         desconto = aluguel * 0.05
35         aluguel -= desconto
36
37 print("\n" * 40)
```

SEGUNDO IMÓVEL / CÁLCULO ALUGUEL

```
38 # Tipo 2
39
40 if tipo == "2":
41     descricao = "Casa"
42     aluguel = 900
43
44     quartos = int(input("Quantos quartos ?, 1 ou 2: "))
45     if quartos == 2:
46         aluguel += 200
47
48     garagem = input("Deseja vaga na garagem ?, s/n: ")
49     if garagem.lower() == "s":
50         aluguel += 300
51
52 print("\n" * 40)
```

TERCEIRO IMÓVEL / CÁLCULO ALUGUEL

```
53 # Tipo 3
54
55 if tipo == "3":
56     descricao = "Estúdio"
57     aluguel = 1000
58
59     estacionamento = input("Deseja vaga de estacionamento ?, s/n: ")
60     if estacionamento.lower() == "s":
61         aluguel += 250
62
63     vagas extras = int(input("Quantas vagas extras deseja adicionar? "))
64     aluguel += vagas_extras * 50
65
66     print("Opção inválida")
67     exit()
68
69 print("\n" * 40)
```

FIM DO ORÇAMENTO

```
81 # Fim do Programa
82
83 print("\n" * 40)
84 print("  ")
85 print("\n" * 40)
86
87 print(f"Imóvel escolhido: {descricao}")
88 print(f"Valor do aluguel mensal: R$ {aluguel:.2f}")
89 print(f"Contrato imobiliário: R$ (valor_contrato:.2f)")
90 print(f"Parcelamento do contrato: {parcelas}x de R$ (valor_parcela:.2f)")
91
92 print("\n" * 40)
```

GERADOR DE CSV / FIM DO PROGRAMA

```
93 # Gerador de CSV
94
95 import csv
96
97 gerar_csv = input("Deseja gerar arquivo CSV com 12 parcelas do aluguel? (s/n): ")
98
99 if gerar_csv.lower() == "s":
100
101     with open("orcamento_imobiliaria.csv", mode="a", newline="", encoding="utf-8") as arquivo:
102         escritor = csv.writer(arquivo)
103         escritor.writerow(["Mês", "Valor do Aluguel"])
104
105         for mes in range(1, 12):
106             escritor.writerow([f"Mês {mes}", f"R$ {aluguel:.2f}"])
107
108     print("Arquivo 'orcamento_imobiliaria.csv' gerado com sucesso!")
109
110 # Fim do Programa
111
112 print("\nSistema finalizado.")
113
114 print("\n" * 40)
```

CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta aplicação permitiu aplicar conceitos fundamentais de lógica de programação, como estruturas condicionais, variáveis, operadores matemáticos e manipulação de arquivos. O projeto também demonstrou a importância da organização algorítmica para solucionar problemas reais de maneira eficiente.